



AERO-SPECTRIX

Radar acoustique de détection et de localisation d'aéronefs sans pilote

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Version 1.3.0

AERO-SPECTRIX 1.3.0 par F1GBD

ADRASEC 77 / FNRASEC

AVANT DE COMMENCER

Ce manuel décrit l'application livrée sous forme d'exécutable Windows autonome. Aucune installation, aucun composant tiers, aucun droit d'administrateur ne sont nécessaires : le fichier AERO-SPECTRIX.exe se copie où vous voulez et se lance par un double-clic.

Si vous découvrez l'application, allez directement au chapitre 4 : il vous fait produire une détection complète en cinq minutes, sans rien régler.



AERO-SPECTRIX

AERO-SPECTRIX 1.3.0 par F1GBD - ADRASEC 77 / FNRASEC

© 2026 F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC

Détection, localisation et poursuite d'un aéronef sans pilote par une antenne tétraédrique de 4 microphones.

Simulation acoustique complète — signature multiréacteur ou moteur à pistons, propagation à retard variable, absorption ISO 9613-1, réflexion par le sol, bruits d'ambiance, de vent et de microphone — et chaîne de traitement GCC-PHAT / SRP-PHAT / moindres carrés / Kalman.

La **même** chaîne de traitement sert en simulation et en acquisition réelle : ce que vous validez ici est exactement ce qui tournera sur le matériel.

verify.py exécute 42 tests de non-régression contre des références indépendantes : ISO 9613-2, CEI 61672, bornes théoriques de précision angulaire, logique d'alarme et intégrité des WAV.

Sommaire

1. Ce que fait AERO-SPECTRIX.....	5
Deux modes dans une seule application	5
Ce que l'application mesure — et ce qu'elle ne mesure pas	5
Performances typiques	6
2. Installation et premier démarrage.....	6
Ce qui est livré	6
Premier lancement	6
Ce que vous voyez au démarrage	7
3. Anatomie de la fenêtre	8
Le bandeau de piste	8
Les six grandeurs affichées	9
4. Prise en main : votre première détection	10
Ensuite : essayez de faire échouer la détection.....	10
5. Lire le scope	11
Les conventions	11
Pourquoi ce mode de représentation, et pas un PPI en mètres	11
Les stries dans le fond.....	12
6. Les onglets d'analyse	13
Spectrogramme	13
Historique	14
Performances.....	14
Données	15
Journal	15
7. Le bilan de liaison	16
Les trois paramètres qui commandent tout	17
L'arête de l'antenne	17
8. L'alarme	19
Sur quoi elle se déclenche	19
Armer et régler	20
Ce qui se passe au déclenchement	21
Acquitter	21
9. Écouter et exporter le son	22
L'écoute	22
Exporter le son en simulation	22
Enregistrer le son en mode Direct	22
10. Enregistrer la vidéo du scope.....	23
11. Le mode Direct — le matériel	23
La contrainte fondamentale : une seule horloge.....	23
Combien de préamplis microphone, exactement	24
Les pilotes sous Windows 11	24

Les microphones	24
Les bonnettes	25
12. Montage et câblage de l'antenne	25
Géométrie.....	25
Correspondance des voies	26
Chaîne analogique	26
Variante numérique.....	26
Budget indicatif.....	27
13. Le mode Direct — procédure d'exploitation	27
Mise en œuvre.....	27
Les deux vérifications à ne jamais sauter	27
Séquence de veille type	28
14. Référence des paramètres.....	28
Scénario	28
Drone	28
Antenne et atmosphère.....	29
Chaîne de traitement.....	29
15. Diagnostic	30
16. Limites physiques.....	31
17. Annexes	32
Raccourcis clavier.....	32
Fichiers produits	32
Glossaire	32
Références normatives	33

Plan du manuel

Chapitre	Ce qu'on y trouve
1. Ce que fait AERO-SPECTRIX	Le principe, les deux modes, les performances typiques.
2. Installation et premier démarrage	Configuration requise, premier lancement, taille de la fenêtre.
3. Anatomie de la fenêtre	Les cinq zones, le bandeau de piste, les six grandeurs affichées.
4. Prise en main	Une détection complète en cinq minutes, sans rien régler.
5. Lire le scope	Le dôme céleste, ses conventions, pourquoi il n'affiche pas de mètres.
6. Les onglets d'analyse	Spectrogramme, historique, performances, données, journal.
7. Le bilan de liaison	Prévoir la portée avant de sortir le matériel.
8. L'alarme	Critères de déclenchement, réglages, acquittement.
9. Écouter et exporter le son	Écoute, export WAV, enregistrement continu en mode Direct.
10. Enregistrer la vidéo	MP4 ou GIF animé du scope et de ses panneaux.
11. Le mode Direct — le matériel	Interfaces, préamplis, pilotes Windows, microphones, bonnettes.
12. Montage et câblage	Cotes du tétraèdre, correspondance des voies, schémas, budget.
13. Le mode Direct — exploitation	Mise en œuvre, vérifications, séquence de veille, choix du site.
14. Référence des paramètres	Tous les réglages et l'effet de chacun.
15. Diagnostic	Symptôme, cause probable, que faire.
16. Limites physiques	Ce que l'instrument ne peut pas donner, et pourquoi.
17. Annexes	Raccourcis, fichiers produits, glossaire, références.

1. Ce que fait AERO-SPECTRIX

AERO-SPECTRIX écoute le ciel avec quatre microphones et affiche, sur un écran de type radar, la direction d'où provient le bruit d'un drone ou d'un avion léger. Il n'utilise ni radio, ni radar, ni caméra : rien que le son. Un aéronef en vol électrique silencieux du point de vue radio, sans télémétrie et de nuit, reste parfaitement audible.

Le principe tient en une phrase : le son n'arrive pas exactement au même instant sur les quatre microphones, et ces quelques microsecondes d'écart suffisent à retrouver la direction de la source. Avec une antenne de 70 cm d'arête, l'écart maximal entre deux microphones est de 2 047 μ s, soit 98 échantillons à 48 kHz — largement mesurable.

Deux modes dans une seule application

Mode	Ce qu'il fait	À quoi il sert
SIMULATION	Reconstitue une scène acoustique complète : signature de l'aéronef, propagation dans l'atmosphère, bruits d'ambiance et de vent, puis fait tourner la chaîne de traitement dessus.	Préparer une mission, dimensionner l'antenne, se former, évaluer une portée avant de sortir le matériel.
DIRECT	Applique la même chaîne au flux réel d'une carte son quatre voies raccordée à une antenne de microphones.	Exploitation sur le terrain.

UN POINT ESSENTIEL

La chaîne de traitement est rigoureusement identique dans les deux modes : mêmes corrélations, mêmes seuils, même pisteur, même alarme. Ce que vous validez en simulation est donc exactement ce qui s'exécutera sur le matériel. Il n'existe pas deux implémentations susceptibles de diverger.

Ce que l'application mesure — et ce qu'elle ne mesure pas

Une antenne unique mesure une DIRECTION : un azimuth et une élévation. Elle ne mesure pas une distance. L'écran est donc un « dôme céleste » et non un PPI en mètres : l'angle autour du cercle est l'azimut (0° au Nord, sens horaire), le rayon est l'angle zénithal — le centre correspond à un aéronef à la verticale, le bord à l'horizon.

Ce choix est délibéré, et c'est une question d'honnêteté de l'affichage : présenter des mètres reviendrait à afficher une information dont l'instrument ne dispose pas. Obtenir la distance suppose soit une seconde antenne distante de 50 à 200 m (triangulation), soit une hypothèse d'altitude connue.

TROIS LIMITES À CONNAÎTRE AVANT DE S'EN SERVIR

PAS DE DISTANCE. Une antenne unique donne une direction, jamais une position.

LE VENT EST L'ENNEMI N° 1. Le pseudo-bruit de vent sur les capsules croît très vite : environ +17 dB par doublement de la vitesse. Au-delà de 4 à 5 m/s, la portée s'effondre quelles que soient les bonnettes.

LATENCE PHYSIQUE INCOMPRESSIBLE. À 300 m, le son met 0,88 s à parvenir aux microphones. Le scope montre donc où l'aéronef ÉTAIT, pas où il est. À 40 m/s, cela représente 35 m de décalage le long de la trajectoire.

Performances typiques

Portées de détection prévues par le bilan de liaison, en campagne de jour (bruit de fond 34 dB(A), vent 2,5 m/s, antenne de 70 cm) :

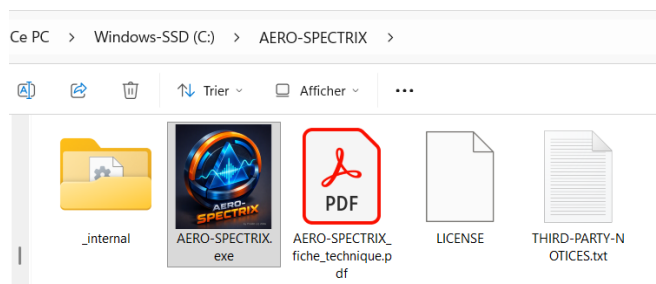
Aéronef	Niveau à 1 m	Fréquence suivie	Portée de détection
Mini quadricoptère (DJI Mini)	68 dB(A)	273 Hz	128 m
Quadricoptère moyen (Phantom)	76 dB(A)	207 Hz	258 m
Gros hexacoptère	84 dB(A)	140 Hz	400 m
Aile / hélice unique électrique	79 dB(A)	233 Hz	615 m
Avion thermique 4 temps, 4 cyl.	90 dB(A)	167 Hz	1 071 m
Avion thermique 2 temps, 2 cyl.	92 dB(A)	233 Hz	1 391 m
Avion thermique 2 temps, 4 cyl.	95 dB(A)	400 Hz	1 974 m

Précision angulaire : 0,14° dans les meilleures configurations, 0,70° dans les plus défavorables, avec une arête de 70 cm.
L'erreur médiane mesurée sur le scénario de référence est de 0,27°.

2. Installation et premier démarrage

Téléchargez l'archive à : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/aero-spectrix>

Décompactez l'archive, voici ce qui est livré dans le dossier :



Élément	Détail
Système	Windows 10 ou 11, 64 bits
Mémoire vive	4 Go minimum ; 8 Go recommandés pour les simulations longues
Espace disque	environ 400 Mo le temps de la décompression au lancement
Écran	1 366 × 768 minimum ; 1 920 × 1 080 confortable
Droits	aucun droit d'administrateur nécessaire
Réseau	aucun ; l'application ne communique avec rien
Carte son	uniquement pour le mode Direct — voir chapitre 11

Premier lancement

1. Ouvrez le dossier c:\AERO-SPECTRIX et lancez l'application **AERO-SPECTRIX.exe**.
2. Le logo apparaît immédiatement. **Le premier affichage de la fenêtre demande 10 à 30 secondes** : l'exécutable se décompresse en mémoire. C'est normal, et c'est justement ce que l'écran de démarrage sert à couvrir.
3. Les lancements suivants sont plus rapides, Windows gardant le fichier en cache.

SI WINDOWS AFFICHE UN AVERTISSEMENT SMARTSCREEN

L'exécutable n'est pas signé par un certificat commercial. Windows affiche alors « Windows a protégé votre ordinateur ». Cliquez sur « Informations complémentaires » puis « Exécuter quand même ».

Le message ne signale pas un problème détecté : il signale simplement que l'éditeur n'a pas payé de certificat de signature de code.

Ce que vous voyez au démarrage

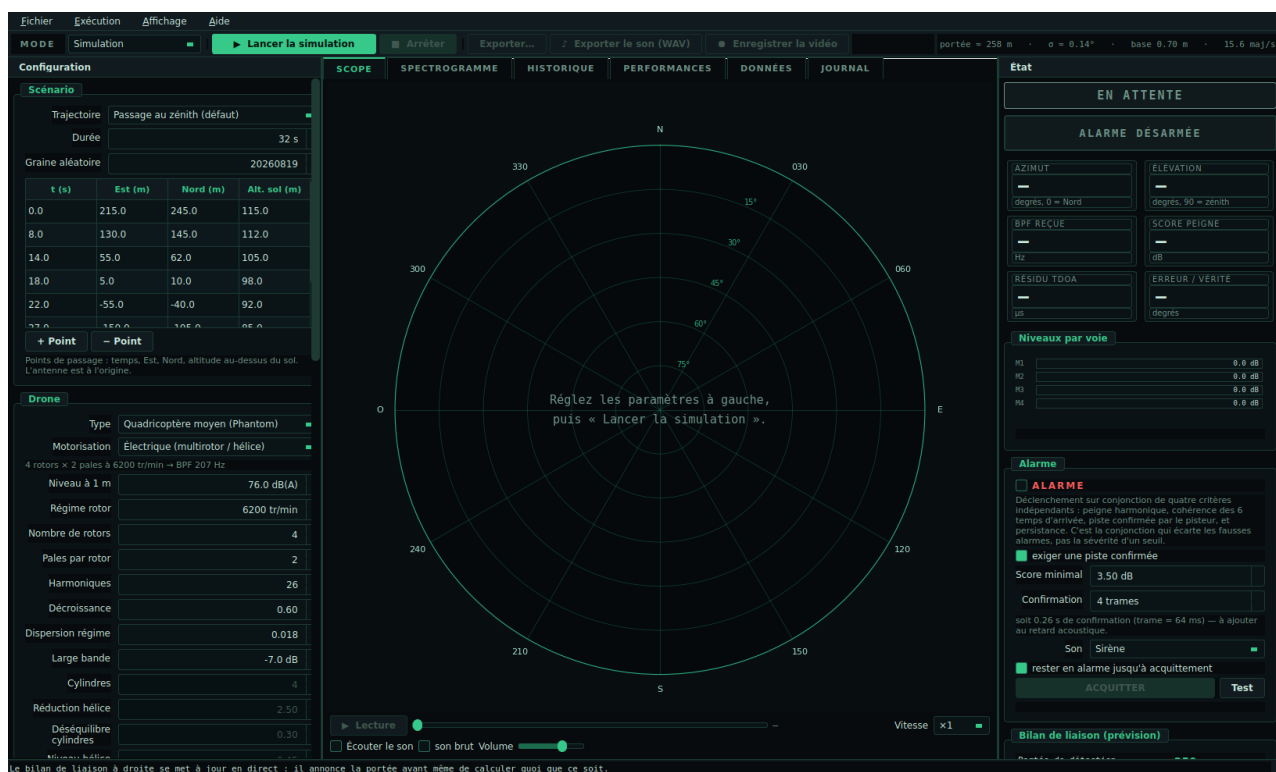


Figure 1 — La fenêtre au démarrage. Rien n'a encore été calculé, mais le bilan de liaison à droite annonce déjà la portée attendue.

La fenêtre s'ouvre automatiquement à la taille de votre écran, barre des tâches déduite, et se centre. Sur un écran de portable, l'application resserre d'elle-même les marges et la table des points de passage.

- **Ctrl + 0** — réajuste la fenêtre à l'écran si vous l'avez déplacée ou redimensionnée.
- **F11** — plein écran, utile en poste de veille.
- **Menu Affichage** — masque le panneau de configuration ou le panneau d'état pour donner toute la place au scope.

3. Anatomie de la fenêtre

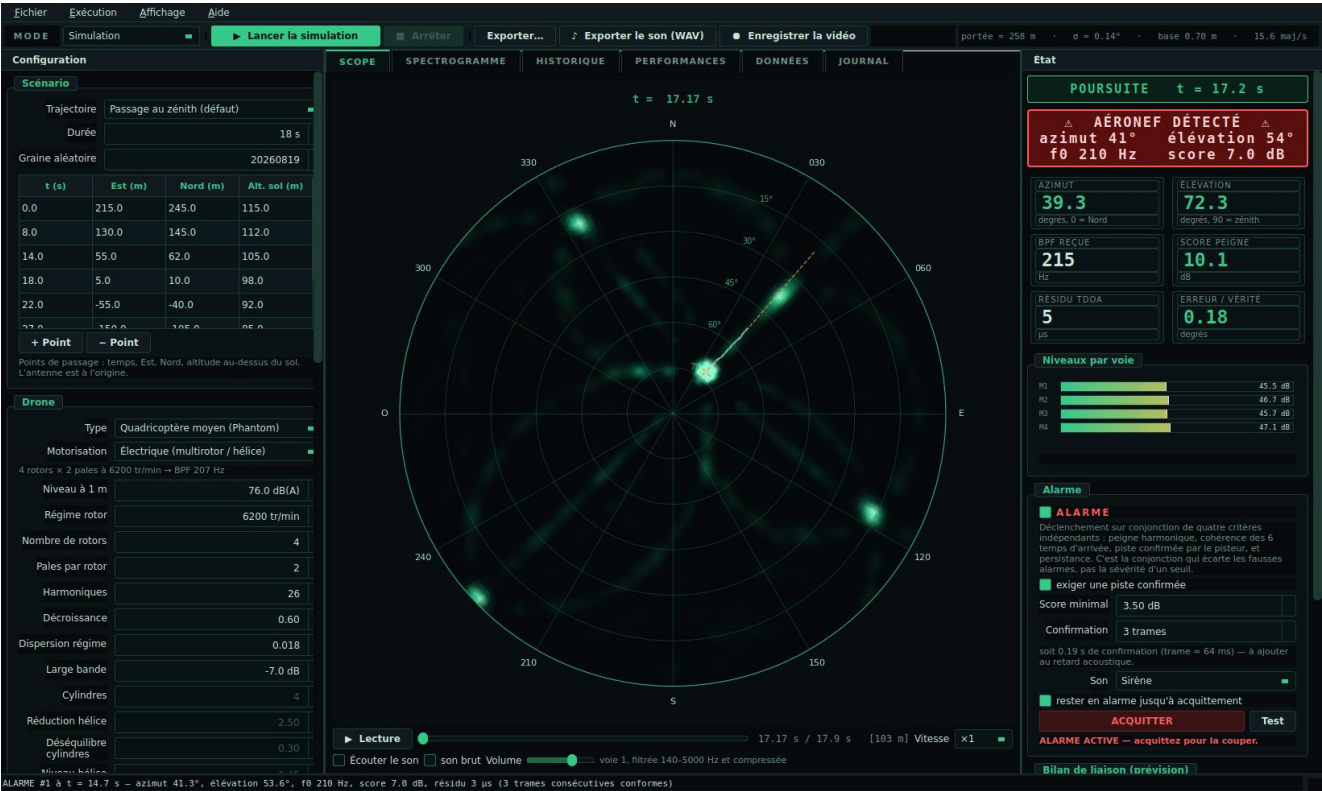


Figure 2 — La fenêtre en cours de poursuite, alarme déclenchée.

La fenêtre se lit de gauche à droite, dans l'ordre du travail : on règle à gauche, on observe au centre, on surveille à droite.

Zone	Contenu	Rôle
Barre d'outils (haut)	Mode, Lancer, Arrêter, Exporter, Exporter le son, Enregistrer la vidéo, et à droite un rappel permanent portée / précision / base / cadence.	Toutes les actions
Configuration (gauche)	Scénario, drone, antenne, atmosphère, chaîne de traitement, acquisition directe. Une soixantaine de paramètres, chacun avec son infobulle.	Les réglages
Onglets (centre)	Scope, Spectrogramme, Historique, Performances, Données, Journal.	L'observation
État (droite)	Bandeau de piste, bandeau d'alarme, six grandeurs en gros caractères, vu-mètres, réglages d'alarme, bilan de liaison.	La surveillance
Barre d'état (bas)	Dernier message du journal et barre de progression.	Le suivi

Le bandeau de piste

En haut du panneau d'état, un bandeau très visible donne l'état du pisteur. Il ne dit pas si l'on entend quelque chose, mais si l'on SUIT quelque chose :

Bandeau	Signification
EN ATTENTE	Rien n'a été lancé.
CALCUL EN COURS	Simulation en cours ; le scope reste vide jusqu'à la fin.
AUCUNE PISTE	Le pisteur n'a rien de cohérent à suivre.

Bandeau	Signification
ACQUISITION	Des mesures cohérentes s'accumulent, la piste n'est pas encore ouverte.
POURSUITE	Piste confirmée et entretenue par des mesures fraîches.
EXTRAPOLATION	La piste est prédite sans mesure : l'aéronef s'est tu ou est masqué.

EXTRAPOLATION n'est pas une panne : c'est le pisteur qui continue sur sa lancée. S'il n'obtient aucune mesure valide pendant douze trames consécutives (réglable), il abandonne la piste et repasse à AUCUNE PISTE.

Les six grandeurs affichées

Grandeur	Unité	Ce qu'elle dit	Ce qui doit vous alerter
Azimut	degrés	Direction horizontale, 0 = Nord, sens horaire	—
Élévation	degrés	0 à l'horizon, 90 au zénith	—
BPF reçue	Hz	Fréquence fondamentale suivie : passage de pale, ou fréquence d'allumage pour un moteur à pistons	Une valeur qui saute d'une trame à l'autre : le peigne accroche du bruit
Score peigne	dB	Force de la structure harmonique détectée	Sous le seuil : rien n'est déclaré
Résidu TDOA	μs	Incohérence entre les six temps d'arrivée mesurés et la direction trouvée	Au-delà de 60 μs, la direction n'a aucun sens physique
Erreur / vérité	degrés	Écart à la position vraie — n'existe qu'en simulation, où la vérité est connue	—

L'INDICATEUR LE PLUS UTILE EST LE RÉSIDU TDOA

Quatre microphones forment six paires, pour trois inconnues seulement (deux angles et un instant). Il reste donc trois mesures redondantes.

Le résidu mesure leur désaccord. Il est le seul indicateur capable de dire qu'une direction affichée est fautive : un score élevé peut venir d'un bruit harmonique quelconque, mais un résidu faible ne s'obtient que si une source ponctuelle lointaine existe réellement dans cette direction.

En exploitation : résidu sous 20 μs, faites confiance. Entre 20 et 60 μs, restez prudent. Au-delà, la mesure est rejetée automatiquement.

4. Prise en main : votre première détection

Cinq minutes, aucun réglage. Le but est de voir la chaîne complète fonctionner avant de comprendre comment elle marche.

1. Lancez AERO-SPECTRIX.exe et attendez l'ouverture de la fenêtre.
2. Ne touchez à rien. **Le scénario par défaut** est un quadricoptère de type Phantom qui passe au-dessus de l'antenne : il arrive du Nord-Est à 330 m, passe à 60 m au plus près, et s'éloigne vers le Sud-Ouest.
3. Regardez le **bilan de liaison** en bas à droite : il annonce déjà une portée de détection d'environ 258 m, avant tout calcul.
4. Cochez la case **ALARME** dans le panneau d'état, puis cliquez sur **Test** : le bandeau doit clignoter en rouge et la sirène retentir pendant quatre secondes. Faites ce test une fois par séance.
5. Cliquez sur ► **Lancer la simulation** (ou appuyez sur F5).
6. Patientez. Comptez environ cinq à huit fois la durée simulée en temps de calcul, soit deux à quatre minutes pour 32 s. **Le scope reste vide pendant ce temps : c'est normal**, la piste n'apparaît qu'à la fin. La barre de progression indique le temps restant.
7. À la fin, la relecture démarre toute seule. Le point de piste se déplace sur le scope, l'alarme se déclenche dès que la signature est confirmée.
8. Cochez **Écouter le son** sous le scope : vous entendez le bourdonnement du quadricoptère, filtré et compressé pour être audible.

CE QU'IL FAUT REGARDER EN PRIORITÉ

Le point ○ est la piste estimée, la croix × orange la position vraie. L'écart entre les deux est l'erreur réelle, affichée en chiffres dans la case « Erreur / vérité ».

Sur le scénario par défaut, l'erreur médiane est de l'ordre de 0,3°. À 100 m, cela représente un demi-mètre d'erreur transverse.

Le fond vert mouvant n'est pas du bruit d'affichage : c'est la carte SRP-PHAT, l'énergie reçue de chaque direction du ciel.

Ensuite : essayez de faire échouer la détection

On comprend mieux un instrument par ses limites que par ses réussites. Chacun de ces essais prend une minute de réglage :

Essai	Réglage	Ce que vous devriez observer
Vent fort	Vent = 6 m/s	La portée tombe de 258 à 149 m. Le bruit de vent passe de 28 à 49 dB(A).
Environnement urbain	Ambiance = Urbain (55 dB(A))	La portée s'effondre à 22 m : le bruit de fond est presque aussi décisif que le niveau du drone.
Petite antenne	Arête = 0,35 m	La précision passe de 0,14° à 0,28° : elle est inversement proportionnelle à la base.
Mauvais microphones	Microphones = Dynamique de chant	Le plancher de bruit monte d'une dizaine de dB. La réalité serait pire encore (voir chapitre 11).
Aéronef silencieux	Type = Mini quadricoptère	La portée tombe à 128 m : 8 dB de moins à la source coûtent la moitié de la portée.

5. Lire le scope

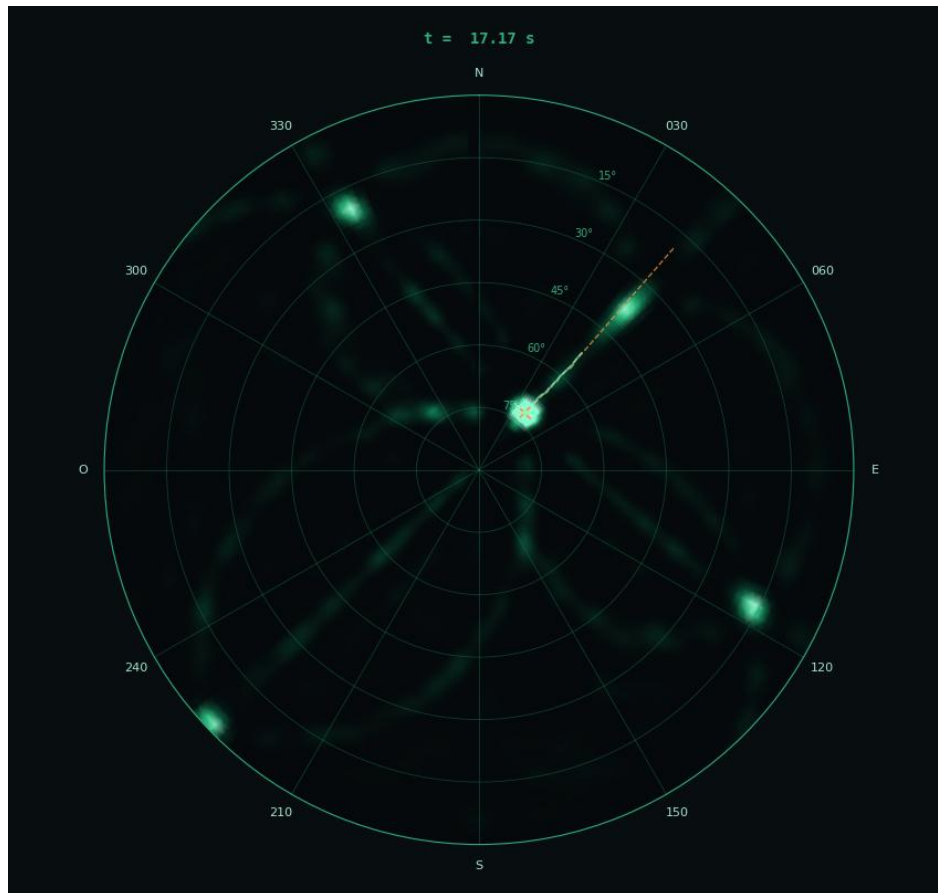


Figure 3 — Le scope « dôme céleste ». Centre = zénith, bord = horizon.

Les conventions

- **Angle autour du cercle** : azimut. 0° en haut (Nord), 090 à droite (Est), 180 en bas (Sud), 270 à gauche (Ouest). Sens horaire, comme une boussole.
- **Rayon** : angle zénithal. Le centre correspond à un aéronef exactement à la verticale, le bord extérieur à l'horizon. Les cercles concentriques sont gradués en élévation : 75°, 60°, 45°, 30°, 15°, 0°.
- **Rond ○ et croisillon** : la piste estimée.
- **Croix × orange** : la position vraie. N'existe qu'en simulation — sur le terrain, personne ne connaît la vérité.
- **Traînée** : les cinquante-cinq dernières positions, qui dessinent la trajectoire apparente.
- **Petit cercle autour du point** : l'incertitude à deux écarts-types, telle que l'estime le filtre de Kalman.
- **Fond vert** : la carte SRP-PHAT — l'énergie acoustique reçue de chaque direction du ciel. Sa luminosité est modulée par le score de détection : quand rien n'est détecté, le fond s'assombrit volontairement pour ne pas donner au bruit l'apparence d'une cible.

Pourquoi ce mode de représentation, et pas un PPI en mètres

Un radar classique affiche la distance en rayon parce qu'il la mesure : il chronomètre l'aller-retour de son propre signal. Un système acoustique passif n'émet rien, ne chronomètre rien, et ne peut donc pas mesurer de distance avec une seule antenne.

Afficher malgré tous des mètres imposerait de les inventer — en supposant une altitude, par exemple. L'opérateur lirait alors une position qu'aucune mesure ne soutient, et il n'aurait aucun moyen de savoir à quel moment l'hypothèse est fausse. Le dôme céleste évite ce piège : chaque pixel correspond exactement à une grandeur mesurée.

Les stries dans le fond

Les arcs et bandes visibles dans la carte SRP ne sont pas un défaut d'affichage. Ce sont les surfaces de temps d'arrivée constant d'une antenne à quatre éléments : pour un écart de temps donné entre deux microphones, l'ensemble des directions compatibles forme un cône, qui se projette en arc sur le dôme. Avec six paires, ces arcs s'entrecroisent — et c'est précisément leur intersection qui donne la direction.

LIRE LE RETARD ACOUSTIQUE

Le scope montre où l'aéronef ÉTAIT au moment où le son est parti, pas où il est maintenant. Le bilan de liaison affiche ce retard : 755 ms à la portée pour le scénario par défaut.

Pour un drone lent qui fait du surplace, c'est sans conséquence. Pour un avion à 45 m/s, 0,75 s représente 34 m le long de la trajectoire : la poursuite reste juste en direction, mais l'aéronef est déjà plus loin.

6. Les onglets d'analyse

Le scope dit où. Les cinq autres onglets disent pourquoi, et permettent de vérifier après coup ce qui s'est passé.

Spectrogramme

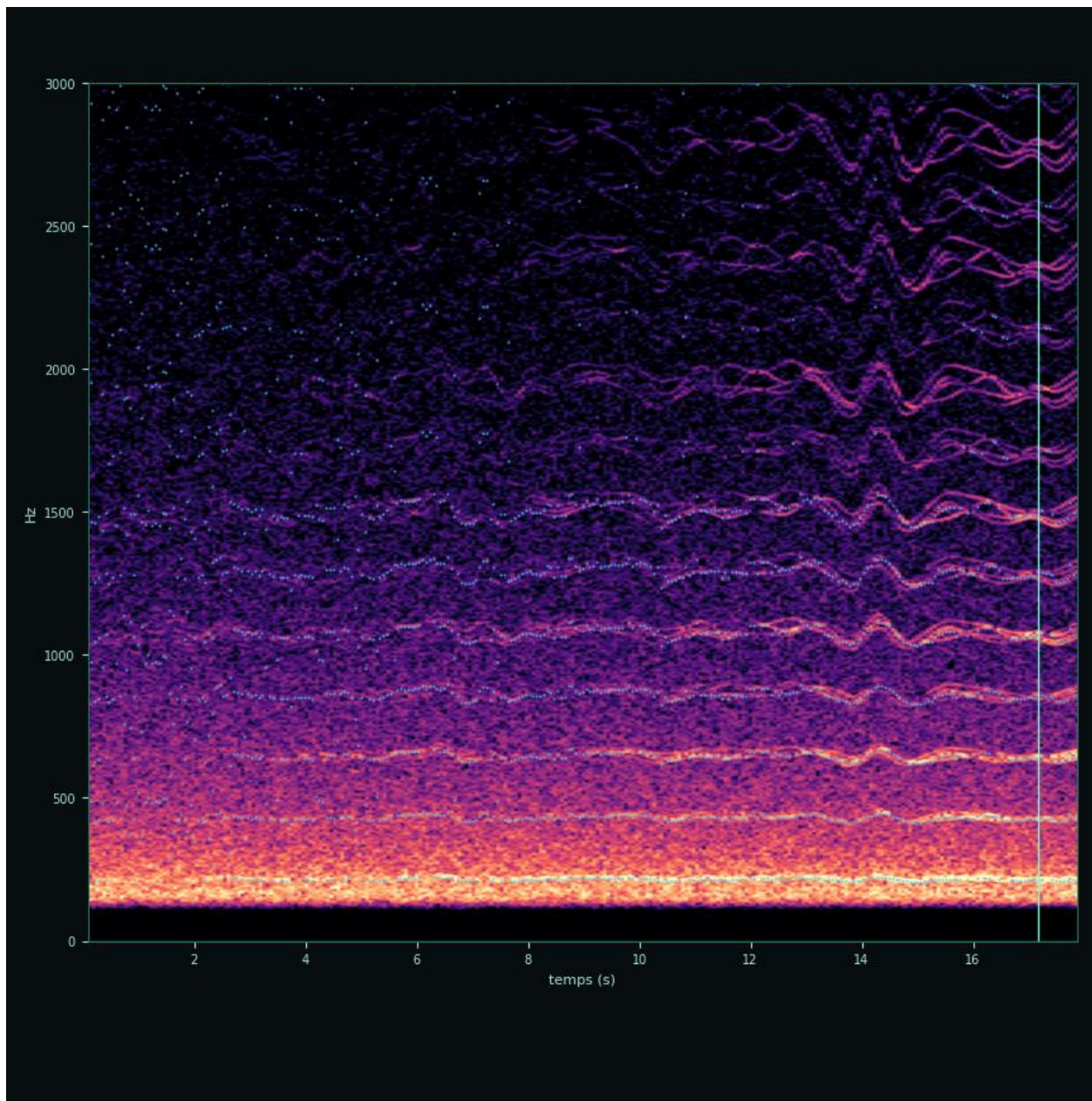


Figure 4 — Spectrogramme moyenné sur les quatre voies, avec les harmoniques suivies en surimpression.

Temps en abscisse, fréquence en ordonnée, niveau en couleur. Les points verts marquent la fondamentale suivie et ses harmoniques : c'est la trace de ce que le détecteur a effectivement accroché.

Ce qu'on y voit, et ce que cela signifie :

- **Un peigne de raies régulièrement espacées** : la signature d'une source tournante. C'est exactement ce que cherche le détecteur.
- **Des raies qui glissent lentement** : l'effet Doppler. Elles montent quand l'aéronef approche, descendent quand il s'éloigne. Le passage par la fréquence de repos marque le point le plus proche.
- **Un fouillis sans structure sous 200 Hz** : le vent. C'est la raison d'être du passe-haut à 140 Hz.
- **Deux familles de raies distinctes** : un moteur à pistons avec réducteur — les ordres d'allumage d'un côté, l'hélice de l'autre, séparés par le rapport de réduction.

Historique

Trois courbes en fonction du temps : le score du peigne avec son seuil, l'azimut et l'élévation pistés. C'est l'onglet à ouvrir pour répondre à la question « à quel moment l'a-t-on perdu, et pourquoi ». Un score qui passe sous le seuil explique une perte de piste ; un azimut qui saute brutalement signale au contraire une fausse accroche.

Performances

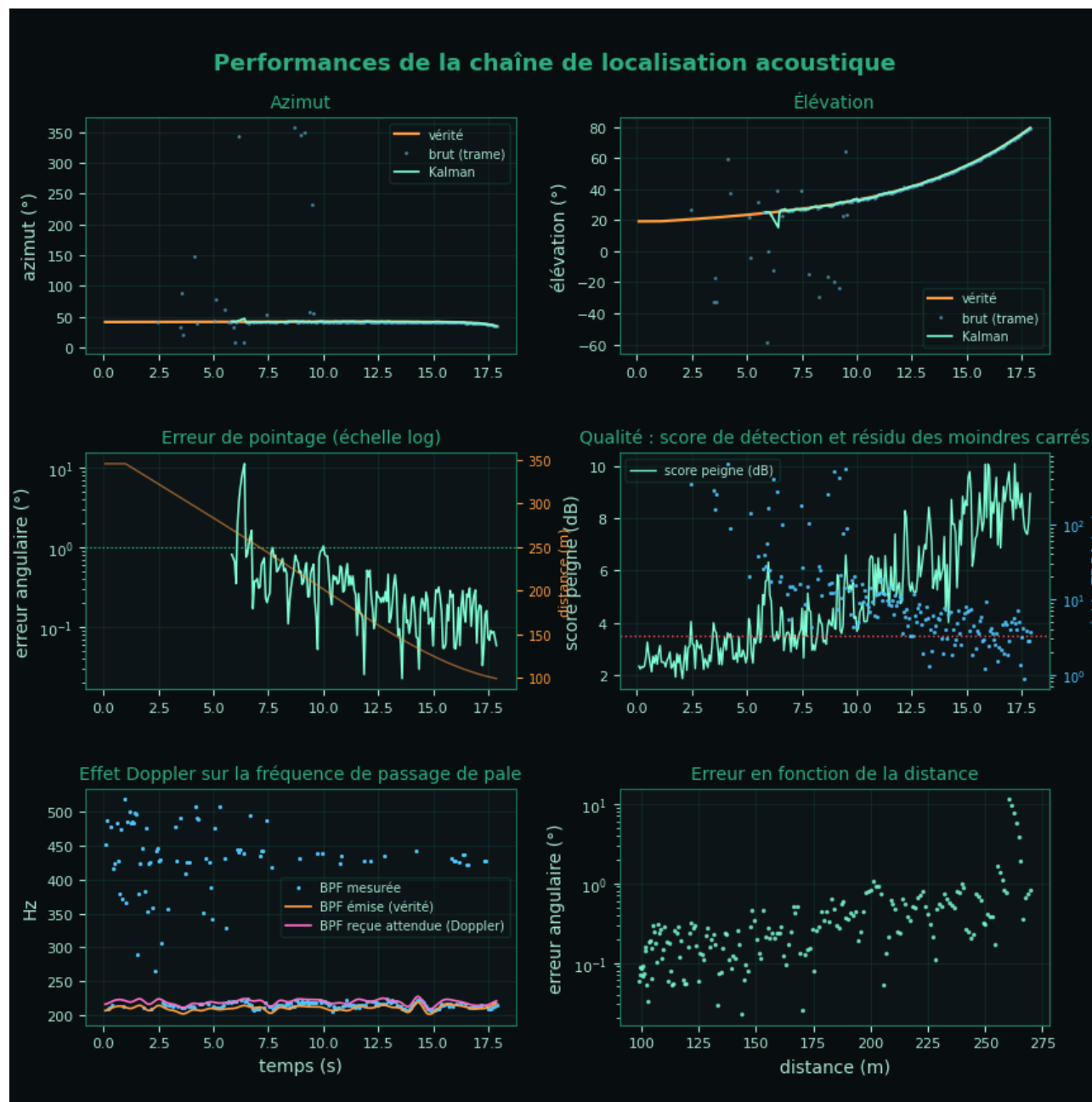


Figure 5 — Bilan de performance de la simulation.

Cet onglet n'a de sens qu'en simulation, puisqu'il compare l'estimation à la vérité. Il donne l'erreur angulaire en fonction du temps et de la distance, le taux de détection, la distribution des résidus. C'est le document à conserver quand on dimensionne une installation.

Données

t (s)	dét.	score	BPF	az brut	él brut	az piste	él piste	résidu μ s	erreur °
0.09	—	2.34	453.0	—	—	—	—	—	—
0.15	—	2.24	488.0	—	—	—	—	—	—
0.21	—	2.33	209.0	—	—	—	—	—	—
0.28	—	2.29	211.8	—	—	—	—	—	—
0.34	—	2.35	478.5	—	—	—	—	—	—
0.41	—	2.69	214.0	—	—	—	—	—	—
0.47	—	3.26	416.8	—	—	—	—	—	—
0.53	—	2.80	424.2	—	—	—	—	—	—
0.60	—	2.46	484.5	—	—	—	—	—	—
0.66	—	2.13	427.2	—	—	—	—	—	—
0.73	—	2.72	379.0	—	—	—	—	—	—
0.79	—	2.46	474.2	—	—	—	—	—	—
0.85	—	2.76	372.8	—	—	—	—	—	—
0.92	—	2.42	213.0	—	—	—	—	—	—
0.98	—	2.89	519.0	—	—	—	—	—	—
1.05	—	3.13	366.0	—	—	—	—	—	—
1.11	—	2.50	485.8	—	—	—	—	—	—
1.17	—	2.50	501.5	—	—	—	—	—	—
1.24	—	2.49	484.2	—	—	—	—	—	—
1.30	—	2.31	486.8	—	—	—	—	—	—
1.37	—	2.57	484.5	—	—	—	—	—	—
1.43	—	2.66	498.2	—	—	—	—	—	—
1.49	—	2.88	497.0	—	—	—	—	—	—
1.56	—	2.26	288.8	—	—	—	—	—	—
1.62	—	2.37	379.0	—	—	—	—	—	—
1.69	—	2.53	423.8	—	—	—	—	—	—
1.75	—	1.93	446.5	—	—	—	—	—	—
1.81	—	2.82	210.8	—	—	—	—	—	—

Figure 6 — Le détail trame par trame.

Un tableau, une ligne par trame, dix colonnes : instant, détection, score, fréquence fondamentale, angles bruts, angles pistés, résidu, erreur. Pendant la relecture, la ligne courante se sélectionne toute seule.

La comparaison entre angles BRUTS et angles PISTÉS est instructive : les bruts sont la mesure de la trame, bruitée et parfois absente ; les pistés sont la sortie du filtre de Kalman, lissée et continue. L'écart entre les deux montre le travail réellement fait par le pisteur.

Journal

L'historique horodaté de tout ce qui s'est passé : lancements, durées de calcul, statistiques finales, déclenchements d'alarme avec leurs paramètres, erreurs éventuelles. En cas de problème, c'est le contenu de cet onglet qu'il faut transmettre.

7. Le bilan de liaison



Figure 7 — Le panneau d'état, bilan de liaison compris.

Le bloc en bas à droite se recalcule en permanence pendant que vous modifiez les réglages, sans rien lancer. Il répond à la question qui précède toute mission : « avec ce matériel, dans ces conditions, jusqu'où vais-je entendre ? »

C'est un modèle analytique raie par raie, recalé sur dix-sept simulations complètes. L'écart-type résiduel est de 0,5 dB, ce qui correspond à une portée annoncée à $\pm 15\%$ près. C'est un outil de préparation, pas un substitut à la simulation.

Ligne	Ce qu'elle donne
Portée de détection	Distance à laquelle le score atteint le seuil de détection.
Ouverture de piste	Distance à laquelle le pisteur accepte d'ouvrir une piste.
Score à 100 / 200 m	Marge disponible à ces deux distances de référence.
Précision angulaire	Meilleur et pire cas selon la direction de l'aéronef par rapport aux lignes de base.
Erreur transverse	Ce que la précision angulaire représente en mètres, à la portée.
TDOA maximal	Écart de temps maximal entre deux microphones, en µs et en échantillons.

Ligne	Ce qu'elle donne
BPF nominale	Fréquence fondamentale attendue. Affichée en rouge si elle sort de la plage de recherche : la détection échouerait en silence.
Fréquence d'allumage	Pour un moteur à pistons uniquement — c'est elle que le détecteur suit.
Cadence / latence	Nombre de mises à jour par seconde et durée d'une trame.
Retard acoustique	Temps de vol du son à la portée. Le scope est en retard de cette durée.
Bruit de vent	Niveau du pseudo-bruit de vent sur les capsules, après bonnettes.

Les trois paramètres qui commandent tout

Sur la soixantaine de réglages disponibles, trois expliquent l'essentiel des variations de portée. Valeurs mesurées sur le quadricoptère par défaut :

Paramètre	Valeur	Portée	Commentaire
Bruit de fond	28 dB(A) — campagne, nuit	371 m	Le facteur le plus décisif
	34 dB(A) — campagne, jour	213 m	
	45 dB(A) — périurbain	67 m	
	55 dB(A) — urbain	22 m	
Vent	1 m/s	265 m	Bruit de vent : 6 dB(A)
	2,5 m/s	250 m	28 dB(A)
	4 m/s	214 m	39 dB(A)
	6 m/s	149 m	49 dB(A) — tout s'effondre
Niveau à 1 m	68 dB(A) — mini-drone	128 m	-8 dB coûtent la moitié de la portée
	76 dB(A) — quad moyen	258 m	
	84 dB(A) — hexacoptère	400 m	

CE QUE CELA IMPLIQUE POUR LE CHOIX D'UN SITE

Le bruit de fond domine tout le reste. Gagner 10 dB sur le site — s'éloigner d'une route, se placer derrière un talus — multiplie la portée par trois. Aucun réglage de l'application n'aura jamais cet effet.

Un site calme et venté vaut moins qu'un site un peu bruyant et abrité : le vent frappe deux fois, en ajoutant du bruit et en dégradant la cohérence entre microphones.

L'arête de l'antenne

L'arête ne change PAS la portée : elle change la précision. L'erreur angulaire est inversement proportionnelle à la base, doubler l'arête divise l'erreur par deux.

Arête	Précision angulaire	TDOA maximal	Erreur transverse à 200 m
0,35 m	0,28° ... 1,40°	± 1 023 µs	1,0 m ... 4,9 m
0,50 m	0,20° ... 0,98°	± 1 462 µs	0,7 m ... 3,4 m
0,70 m	0,14° ... 0,70°	± 2 047 µs	0,5 m ... 2,4 m
1,00 m	0,10° ... 0,49°	± 2 924 µs	0,3 m ... 1,7 m
1,50 m	0,07° ... 0,33°	± 4 385 µs	0,2 m ... 1,2 m

POURQUOI NE PAS PRENDRE LA PLUS GRANDE ARÊTE POSSIBLE

Trois raisons s'y opposent. D'abord la précision de construction : la tolérance reste de ± 2 mm quelle que soit la taille, et une barre de 1,50 m est bien plus difficile à tenir droite qu'une barre de 70 cm.

Ensuite l'hypothèse de champ lointain : le calcul suppose une onde plane sur l'antenne, ce qui cesse d'être vrai quand la source se rapproche.

Enfin la cohérence : plus les microphones sont éloignés, plus la turbulence atmosphérique décorrèle leurs signaux — à grande distance, une antenne trop large corrèle moins bien.

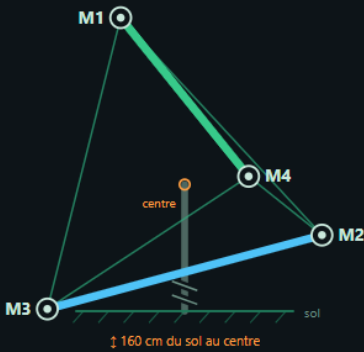
70 cm est un bon compromis pour un usage de terrain transportable.

Antenne acoustique 4 microphones — montage et câblage

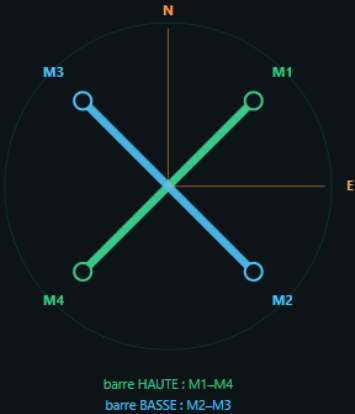
Tétraèdre régulier d'arête 70 cm · célérité du son 342.0 m/s à 18 °C · schéma généré depuis la configuration courante

1 · GÉOMÉTRIE ET CONSTRUCTION

VUE ISOMÉTRIQUE



VUE DE DESSUS



COTES

Le tétraèdre se ramène à deux barres identiques, croisées à 90° et décalées en hauteur.

Longueur de chaque barre

70.0 cm

Décalage vertical

49.5 cm

Hauteur du centre au sol

160 cm

Écart de temps maximal

$\pm 2047 \mu s$

soit ± 98 échantillons à 48 kHz

Tolérance : viser ± 2 mm.
Une erreur de 5 mm sur une barre de 70 cm introduit $\sim 0.4^\circ$ de biais systématique, qui ne se moyenne pas avec le temps.

8. L'alarme

L'alarme prévient l'opérateur, par un signal sonore et visuel, qu'une signature acoustique d'aéronef vient d'être CONFIRMÉE. Elle fonctionne aussi bien en relecture de simulation, pour se former et régler les seuils, qu'en acquisition directe, pour la veille réelle.

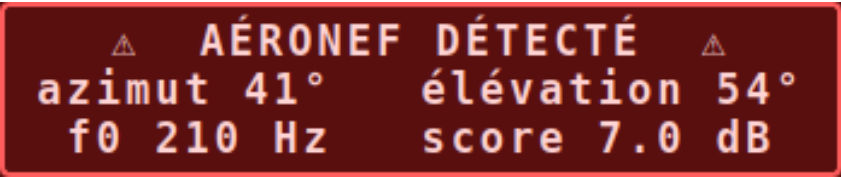


Figure 8 — Le bandeau d'alarme déclenché. Il clignote entre deux rouges, sans jamais s'éteindre complètement.

Sur quoi elle se déclenche

Déclencher sur le seul dépassement d'un seuil de niveau serait inutilisable : un coup de vent, une portière, un oiseau franchissent ce seuil plusieurs fois par minute. Une alarme qui hurle pour rien est désarmée par l'opérateur au bout d'un quart d'heure, et ne sert alors plus à rien du tout.

AERO-SPECTRIX exige donc la conjonction de quatre critères INDÉPENDANTS, que la chaîne calcule déjà par ailleurs. Chacun élimine une famille différente de fausses alarmes ; c'est leur combinaison qui fait la robustesse, pas la sévérité de l'un d'entre eux.

Critère	Ce qu'il vérifie	La fausse alarme qu'il élimine
1. Score de peigne	Le spectre contient une famille d'harmoniques régulièrement espacées.	Bruits large bande : vent, circulation, bruissement de feuillage.
2. Résidu TDOA	Les six temps d'arrivée sont mutuellement compatibles avec UNE direction.	Champ diffus, échos, réverbération : pas de source ponctuelle réelle.
3. Piste confirmée	Le pisteur a validé M mesures sur N trames, toutes cohérentes en direction.	Sources fixes et bruits impulsionnels : leurs directions sont dispersées.
4. Persistance	La conjonction tient N trames consécutives.	Coïncidences fortuites sur une trame isolée.

Armer et régler



Figure 9 — Le panneau d'état, alarme armée et déclenchée.

Réglage	Par défaut	Effet
ALARME	décochée	Arme l'alarme. Tant que la case est décochée, rien ne se déclenche.
Exiger une piste confirmée	cochée	Décoché, une simple acquisition suffit : l'alarme gagne environ une seconde, mais devient nettement moins sûre.
Score minimal	3,50 dB	Suit par défaut le seuil de détection. L'augmenter rapproche l'alarme de l'aéronef ; la portée d'alarme diminue d'autant.
Confirmation	4 trames	Nombre de trames consécutives conformes. L'application affiche la durée correspondante en secondes juste en dessous.
Son	Sirène	Sirène deux tons, bip répété, ou muet (alarme visuelle seule).
Rester en alarme...	cochée	Alarme à verrou : elle ne retombe pas d'elle-même, même si l'aéronef sort de portée.

POURQUOI L'ALARME EST À VERROU PAR DÉFAUT

Un opérateur qui s'absente trente secondes doit retrouver l'information à son retour. Sans verrou, une alarme déclenchée puis retombée ne laisserait aucune trace visible, et le passage serait purement et simplement manqué. Le journal conserve de toute façon chaque déclenchement, avec son instant, sa direction, sa fréquence et son score.

Ce qui se passe au déclenchement

- **Le bandeau d'alarme clignote** en rouge, à 2 Hz, et affiche l'azimut, l'élévation, la fréquence fondamentale et le score. Le clignotement alterne entre deux rouges : le bandeau ne s'éteint jamais complètement, pour rester lisible sur une photo ou une capture d'écran.
- **La sirène retentit en boucle**, sur un lecteur indépendant de celui de l'écoute — baisser le volume d'écoute ne rend donc pas l'alarme muette à votre insu.
- **La barre des tâches Windows clignote**, ce qui vous atteint même si la fenêtre est en arrière-plan.
- **Le journal enregistre l'événement** avec tous ses paramètres.

Acquitter

Trois façons équivalentes : le bouton ACQUITTER, le raccourci Ctrl + A, ou un double-clic sur le bandeau.

L'acquiescement coupe le son et le clignotement, et remet immédiatement la veille en service : une nouvelle confirmation redéclenchera l'alarme.

À FAIRE UNE FOIS EN DÉBUT DE VACATION

Appuyez sur le bouton Test. Le bandeau doit clignoter et la sirène sortir réellement sur les haut-parleurs, pendant quatre secondes.

Une alarme silencieuse — sortie audio coupée, volume Windows à zéro, casque débranché — ne se découvre autrement qu'au pire moment.

EN MODE DIRECT, ATTENTION AU LARSEN

Si le retour d'écoute des microphones est actif ET que l'alarme sort sur des haut-parleurs, la sirène est captée par les microphones. La boucle s'auto-entretient immédiatement et rend le poste inutilisable.

En veille avec retour d'écoute : casque obligatoire.

9. Écouter et exporter le son

L'écoute

Sous le scope, la case « Écouter le son » restitue le signal du microphone n° 1 en synchronisme avec la relecture. Le curseur de volume et le sélecteur de vitesse agissent sur la lecture.

Le signal restitué est filtré sur la bande utile (140–5000 Hz) puis compressé en dynamique. Ce n'est pas de la cosmétique : un drone à 200 m produit une trentaine de dB(A) au microphone, noyés dans le bruit de fond. Le signal brut, restitué tel quel, serait tout simplement inaudible sur des enceintes de bureau.

La case « son brut » désactive ce traitement et restitue le signal tel quel — réaliste, mais généralement inaudible au-delà de 100 m. C'est instructif à essayer une fois : cela fait comprendre ce que la chaîne de traitement parvient à extraire.

L'ÉCOUTE N'INFLUENCE AUCUN RÉSULTAT

Le filtrage et la compression ne servent qu'à l'oreille. La chaîne de localisation travaille toujours sur le signal brut, quel que soit l'état de ces cases.

Exporter le son en simulation

Le bouton « 🎵 Exporter le son (WAV) » — ou Ctrl + W — écrit trois fichiers. Trois et non un seul, parce qu'ils ne servent pas à la même chose et qu'un fichier unique ne peut pas satisfaire les deux besoins : un signal calibré se prête à l'analyse mais est inaudible ; un signal audible a forcément été normalisé, et ne vaut donc plus rien comme mesure.

Fichier	Format	À quoi il sert
..._4voies_Pa.wav	4 voies, float32, 1.0 = 1 pascal	Le fichier de MESURE, celui qu'il faut conserver. Rejouable dans n'importe quel outil d'analyse, valeurs physiques exactes.
..._4voies_ecoute.wav	4 voies, 16 bits, normalisées	Relecture dans n'importe quel lecteur audio. Les niveaux relatifs entre voies sont conservés, l'échelle absolue non.
..._voie1_boostee.wav	mono, 16 bits, filtré et compressé	Le seul des trois où l'on entend réellement l'aéronef. À joindre à un compte rendu.

Enregistrer le son en mode Direct

En mode Direct, le même bouton devient « ● Enregistrer le son (WAV) ». Il ouvre un fichier et enregistre le flux des quatre microphones AU FIL DE L'EAU, sans limite de durée : rien n'est conservé en mémoire, le fichier grandit sur le disque. Le bouton affiche en permanence la durée écoulée et la taille atteinte.

Le signal écrit est celui d'AVANT le filtre de bande, en float32 calibré. On archive ce que les microphones ont réellement capté, pas ce que le traitement en a fait : un réglage de bande malheureux se corrige après coup si, et seulement si, le brut a été conservé.

Débit disque	Valeur
4 voies, 48 kHz, float32	environ 44 Mo par minute, soit 2,6 Go par heure
Durée maximale	aucune limite autre que l'espace disque disponible
Fermeture	automatique à l'arrêt de l'acquisition, même en cas d'arrêt brutal

REJOUER UNE VACATION

Un enregistrement calibré permet de refaire tourner toute la chaîne de traitement avec d'autres réglages : autre bande passante, autre seuil, autres critères d'alarme. C'est la seule façon d'optimiser des réglages sur un cas réel plutôt que sur une simulation.

10. Enregistrer la vidéo du scope

Le bouton « ● Enregistrer la vidéo » — ou Ctrl + R — encode l'animation complète : le scope, le spectrogramme, les angles et le score de détection, tous synchronisés sur le même curseur de temps. C'est le support qu'on joint à un compte rendu ou qu'on projette en formation.

L'encodage se déroule dans un fil séparé : la fenêtre reste utilisable et la barre de progression indique l'avancement image par image. Le bouton devient « ■ Annuler l'encodage » — une annulation supprime le fichier partiel plutôt que de laisser une vidéo tronquée.

Format	Condition	Résultat
MP4	ffmpeg installé et accessible dans le PATH	Fichier compact, lisible partout, qualité correcte.
GIF animé	toujours disponible	Même contenu, mais 256 couleurs et fichier nettement plus lourd.

POURQUOI FFMPEG N'EST PAS EMBARQUÉ DANS L'EXÉCUTABLE

ffmpeg pèse à lui seul davantage que toute l'application, et sa redistribution est soumise à des contraintes de licence. L'application détecte donc sa présence au moment où vous demandez une vidéo, et vous prévient AVANT de lancer l'encodage — pas après plusieurs minutes de calcul. Si ffmpeg manque, elle propose le repli en GIF.

Pour obtenir du MP4 : installez ffmpeg, ajoutez son dossier au PATH de Windows, relancez l'application. Rien d'autre n'est à configurer.

11. Le mode Direct — le matériel

Le mode Direct applique la chaîne de traitement au flux d'une carte son quatre voies raccordée à une antenne réelle. Tout ce chapitre concerne le matériel : sans un montage correct, aucun réglage logiciel ne sauvera la mesure.

La contrainte fondamentale : une seule horloge

IL FAUT UN SEUL PÉRIPHÉRIQUE AUDIO POUR LES QUATRE VOIES

Deux interfaces stéréo séparées ne conviennent pas, même de modèle identique. Leurs horloges d'échantillonnage dérivent l'une par rapport à l'autre de quelques dizaines de ppm — soit des dizaines de microsecondes par seconde. Or c'est précisément en microsecondes que se mesure la direction. La piste dérive continûment, et rien dans l'affichage ne le signale : les six temps d'arrivée restent cohérents entre eux, seulement ils décrivent une direction fausse qui se déplace toute seule.

Un seul boîtier, une seule horloge : les quatre convertisseurs sont cadencés ensemble et le problème n'existe pas.

Combien de préamplis microphone, exactement

Le critère décisif n'est pas le nombre d'entrées annoncé sur la boîte, mais le nombre de PRÉAMPLIS MICROPHONE. Plusieurs interfaces vendues comme « 4 entrées » n'ont que deux préamplis : les deux autres entrées sont au niveau ligne, sans gain microphone ni alimentation. Elles conviennent pour brancher un clavier, pas un microphone.

MODÈLE	PRÉAMPLIS MICRO	ALIM. FANTÔME	PILOTE WINDOWS 11	VERDICT
Behringer UMC404HD	4 combos XLR/TRS	globale, un seul interrupteur	ASIO Behringer UMC	convient
MOTU M6	4 combos XLR/TRS	par voie	pilote MOTU M Series	convient, meilleure latence
MOTU M4	2 seulement – voies 3-4 au niveau ligne	voies 1-2 uniquement	pilote MOTU M Series	à écarter pour 4 micros
Zoom PodTrak P4next	4 XLR, gain jusqu'à +70 dB	globale +48 V	pilote ZOOM P4next (ASIO)	convient – 12 voies USB, mode Multi Track
Zoom F4 / F6	4 à 6	par voie	ASIO Zoom	convient, autonome sur carte SD
2 x interface stéréo	2 + 2	–	–	horloges indépendantes : inutilisable

Figure 10 — Comparatif des interfaces courantes.

Le MOTU M4 illustre exactement ce piège : son guide indique que seules les deux entrées de façade sont marquées MIC / LINE / GUITAR, les voies 3 et 4 à l'arrière étant des LINE INPUTS. Pour quatre microphones, c'est le MOTU M6 qu'il faut, avec ses quatre combos XLR/TRS et ses quatre interrupteurs 48 V individuels.

Les pilotes sous Windows 11

LE PILOTE GÉNÉRIQUE DE WINDOWS N'EXPOSE QUE DEUX VOIES

Quelle que soit l'interface, le pilote de classe « USB Audio Codec » de Windows ne présente que deux canaux d'entrée. Les quatre voies n'apparaissent qu'à travers le pilote ASIO du constructeur.

Behringer : pilote ASIO UMC, à télécharger séparément.

MOTU : pilote M Series, à installer AVANT de brancher l'interface, comme le précise leur guide.

AERO-SPECTRIX force le chargement de la bibliothèque PortAudio compilée avec ASIO et place les périphériques ASIO à quatre voies en tête de liste. Si votre interface n'y figure pas, c'est le pilote qui manque — pas l'application.

Les microphones

Type	Sensibilité	Bruit propre	Verdict
Électret de mesure (Primo EM272)	40 mV/Pa	14 dB(A)	La référence pour cet usage
MEMS numérique I ² S (ICS-43434)	25 mV/Pa	29 dB(A)	Bon, si les horloges sont partagées
MEMS numérique I ² S (INMP441)	25 mV/Pa	33 dB(A)	Correct et bon marché
Dynamique de chant cardioïde	2 mV/Pa	26 dB(A)	À éviter — voir ci-dessous

Les chiffres de bruit propre des capsules MEMS ne sont pas des estimations : ce sont les bruits d'entrée équivalents de leurs fiches constructeur, soit 94 dB SPL moins le rapport signal/bruit annoncé. Ces capsules sont donc 15 à 19 dB plus bruyantes qu'un électret de mesure — ce qui, sur un site ordinaire, coûte moins de portée qu'on ne l'imagine, le bruit ambiant dominant de toute façon. La fiche « version d'évaluation à bas coût » détaille ce calcul.

Un microphone dynamique de chant cardioïde est le mauvais choix, pour trois raisons dont une seule est modélisée par la simulation :

- 1. Vingt fois moins sensible.** Avec un préampli ordinaire, le plancher de bruit effectif monte d'une dizaine de dB. C'est ce que simule l'application.
- 2. Réponse taillée pour la voix de près :** graves coupés, bosse de présence dans le médium. Non modélisé.
- 3. La directivité cardioïde introduit un déphasage variable en fréquence,** qui dégrade la corrélation croisée, et laisse des trous de couverture dans le ciel. Non modélisé.

Autrement dit : la réalité serait pire que ce que montre la simulation.

Les bonnettes

MOUSSE ET FOURRURE SUR CHAQUE CAPSULE, SANS EXCEPTION

Le vent est le premier facteur limitant sur le terrain, et de loin. Le pseudo-bruit qu'il crée sur une capsule nue n'est pas un bruit acoustique : c'est la turbulence de l'écoulement autour du microphone lui-même.

Une bonnette mousse seule ne suffit pas au-delà de 2 m/s. Il faut la fourrure par-dessus.

Une capsule sans bonnette dans un montage de quatre suffit à ruiner toute la mesure : ses temps d'arrivée deviennent aberrants et polluent les six paires.

12. Montage et câblage de l'antenne

Les cotes qui suivent sont CALCULÉES à partir de la configuration courante de l'application. Si vous changez l'arête ou la hauteur de l'antenne, régénérez le schéma : toutes les cotes suivent.

Géométrie

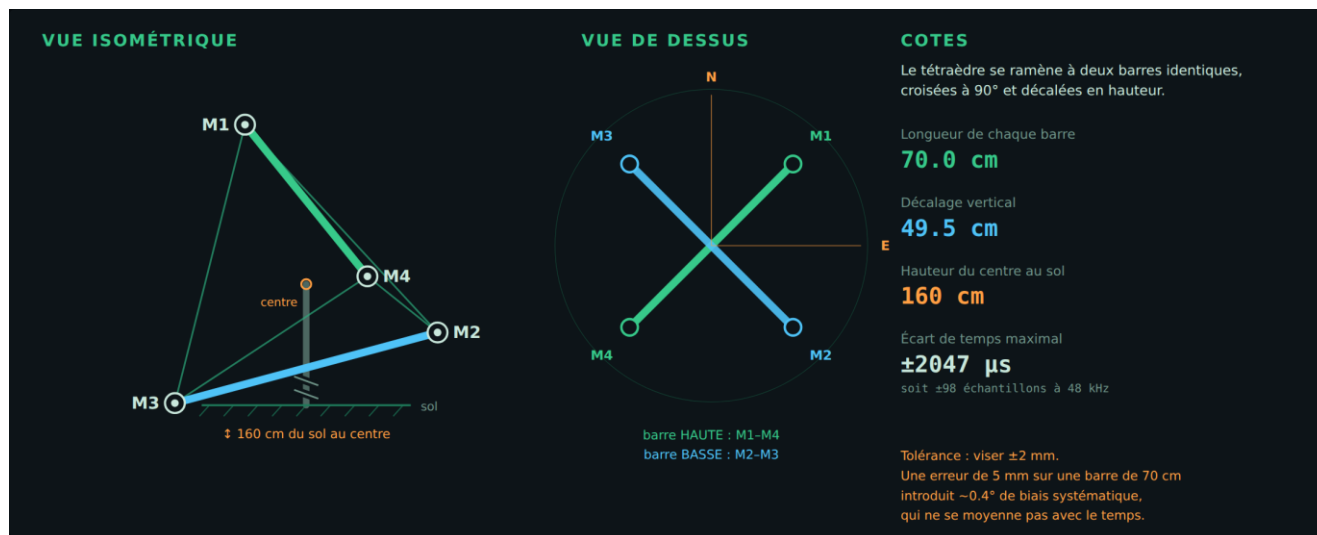


Figure 11 — Géométrie du tétraèdre régulier, arête 70 cm.

L'antenne est un tétraèdre RÉGULIER : les quatre microphones occupent les sommets alternés d'un cube. Toutes les paires ont donc exactement la même longueur de base, et la précision angulaire est isotrope — c'est tout l'intérêt de cette forme. Une antenne carrée plane, elle, ne saurait pas distinguer le haut du bas.

En pratique, le tétraèdre se ramène à DEUX BARRES IDENTIQUES, croisées à 90° et décalées en hauteur. Pour une arête de 70 cm : deux barres de 70,0 cm, décalage vertical de 49,5 cm.

TOLÉRANCE DE CONSTRUCTION : ± 2 mm

Une erreur de 5 mm sur une barre de 70 cm introduit environ 0,4° de biais systématique.

Systématique veut dire qu'il ne se moyenne pas avec le temps : il est là à chaque trame, dans le même sens. Aucun filtrage, aucune accumulation ne l'élimine. Le seul remède est de mesurer correctement au montage.

Barres en carbone de préférence : la fibre de verre et l'aluminium se déforment davantage avec la température et le vent.

Correspondance des voies

L'ordre des voies n'est pas décoratif : l'application suppose que l'entrée n° n correspond au microphone Mn. Les intervertir revient à retourner le ciel — la piste part à l'opposé, et la chaîne ne peut pas le détecter.

Microphone	Barre	Est (m)	Nord (m)	Vertical (m)	Entrée
M1	haute	+0,2475	+0,2475	+0,2475	entrée 1
M2	basse	+0,2475	-0,2475	-0,2475	entrée 2
M3	basse	-0,2475	+0,2475	-0,2475	entrée 3
M4	haute	-0,2475	-0,2475	+0,2475	entrée 4

Chaîne analogique

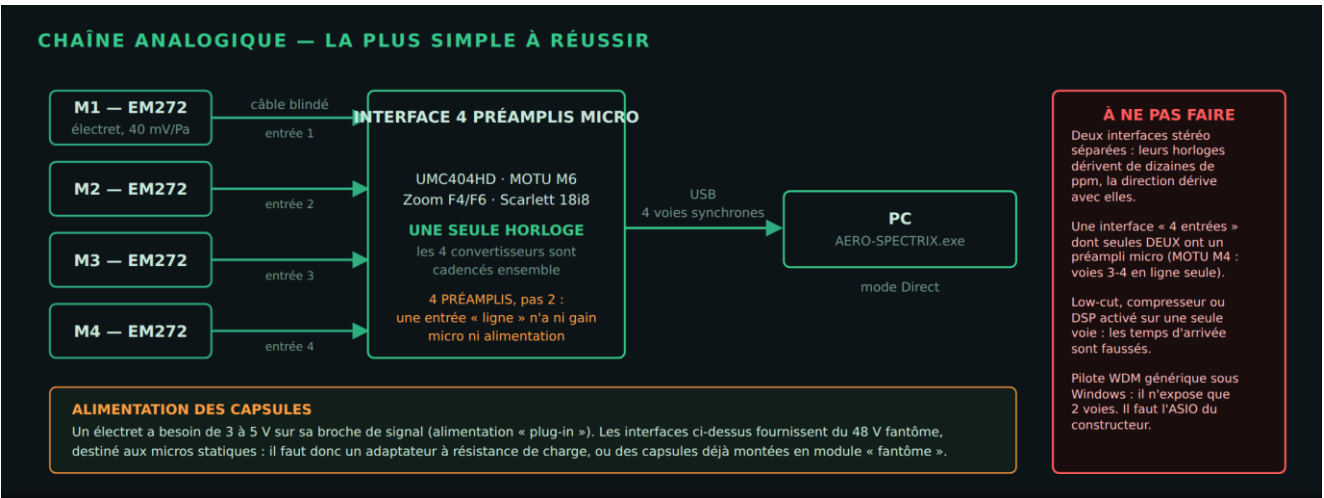


Figure 12 — Câblage analogique : quatre électrets vers une interface à quatre préamplis.

Variante numérique

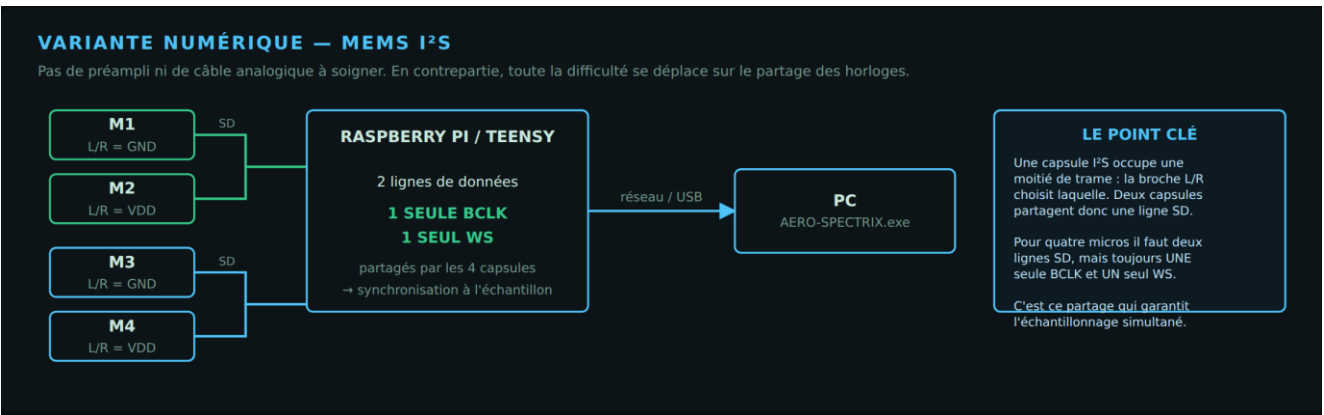


Figure 13 — Variante à capsules MEMS I²S sur calculateur embarqué.

Cette variante supprime les préamplis et les câbles analogiques. En contrepartie, toute la difficulté se déplace sur le partage des horloges : une capsule I²S occupe une moitié de trame, la broche L/R choisit laquelle, et deux capsules partagent donc une ligne de données. Pour quatre microphones il faut deux lignes SD, mais toujours UNE seule BCLK et UN seul WS. C'est ce partage qui garantit l'échantillonnage simultané.

Budget indicatif

Poste	Choix	Ordre de prix
Microphones	4 × Primo EM272Z1	100 €
Interface	4 préamplis micro, une seule horloge	100–350 €
Structure	2 barres carbone de 70 cm + mât	50–90 €
Bonnettes	mousse + fourrure × 4	40–80 €
Câblage	blindé, longueurs égales	30 €
Total	—	320–650 €

13. Le mode Direct — procédure d'exploitation

Mise en œuvre

1. **Montez l'antenne** et vérifiez ses cotes au mètre. Hauteur du centre au sol : 1,60 m au minimum. Plus bas, le trajet réfléchi par le sol biaise les temps d'arrivée.
2. **Orientez** : la barre haute M1–M4 doit pointer selon la diagonale Nord-Est / Sud-Ouest, conformément à la vue de dessus. Une erreur d'orientation se traduit par une rotation constante de tous les azimuts.
3. **Bonnettes** sur les quatre capsules.
4. **Branchez** les microphones dans l'ordre M1 → entrée 1, M2 → entrée 2, et ainsi de suite.
5. **Sur l'interface : désactivez tout traitement** — coupe-bas, compresseur, DSP intégré. Un filtre modifie le retard de groupe, et fausse donc les temps d'arrivée.
6. Lancez l'application, choisissez le mode **Direct (carte son)**, et sélectionnez le périphérique. La liste place les ASIO à quatre voies en tête.
7. **Réglez les gains** en observant les vu-mètres. Visez une réserve confortable : la saturation détruit la corrélation, et l'indicateur SATURATION s'allume en rouge le cas échéant.
8. Démarrez l'acquisition.

Les deux vérifications à ne jamais sauter

Vérification	Comment	Ce qui doit se produire	Si ce n'est pas le cas
Ordre des voies	Tapez dans les mains à 30 cm de M1, puis M2, M3, M4.	Seul le vu-mètre correspondant bondit nettement à chaque fois.	Deux vu-mètres identiques : une voie est dupliquée, pas quatre voies lues.
Synchronisation	Produisez un bruit sec à une dizaine de mètres, dans une direction connue.	Le résidu TDOA tombe sous 50 µs et l'azimut affiché correspond.	Un résidu qui CROÎT régulièrement au fil des secondes : deux horloges indépendantes.

Séquence de veille type

1. **Test d'alarme** (bouton Test) : le son sort-il réellement ?
2. **Armez l'alarme** et réglez la confirmation à 4 trames.
3. **Démarrez l'enregistrement WAV** : tout ce qui n'est pas enregistré est perdu. Prévoyez l'espace disque — 2,6 Go par heure.
4. **Passez en plein écran** (F11) si le poste est en surveillance.
5. **Sur alarme** : notez l'**azimut et l'élévation**, vérifiez le résidu, puis acquittez (Ctrl + A).
6. **En fin de vacation** : **arrêtez l'acquisition** — le fichier WAV se referme proprement tout seul — puis exportez les résultats.

CHOIX DU SITE

Le bruit de fond commande tout : gagner 10 dB sur le site multiplie la portée par trois. Éloignez-vous des routes, des installations techniques, des lignes à haute tension.

Cherchez un abri au vent — une haie, un talus — plutôt qu'un point haut dégagé. Le point haut expose l'antenne au vent, et le vent coûte plus cher que le dégagement ne rapporte.

Évitez les surfaces réfléchissantes proches : mur, véhicule, bâtiment à moins d'une vingtaine de mètres créent des trajets multiples qui dégradent la cohérence.

14. Référence des paramètres

Chaque champ de l'interface possède une infobulle. Ce chapitre reprend les paramètres les plus utiles, avec ce qui se passe quand on les change.

Scénario

Paramètre	Défaut	Effet
Trajectoire	Passage au zénith	Huit préréglages, plus un mode Personnalisé librement éditable.
Durée	32 s	Le temps de calcul est à peu près proportionnel.
Graine aléatoire	20260819	Fixe le tirage des bruits. Deux exécutions avec la même graine sont rigoureusement identiques — indispensable pour comparer deux réglages.
Points de passage	7 points	Temps, Est, Nord, altitude au-dessus du sol. L'antenne est à l'origine.

Drone

Paramètre	Défaut	Effet
Type	Quad moyen	Sept préréglages : multiroteurs électriques et avions thermiques.
Motorisation	Électrique	Électrique, 2 temps ou 4 temps. Un moteur à pistons ne sonne pas du tout comme un électrique : il ajoute les ordres d'allumage et, sous eux, un peigne serré dû au déséquilibre entre cylindres.
Niveau à 1 m	76 dB(A)	LE paramètre qui commande la portée.
Régime rotor	6 200 tr/min	La fréquence de passage de pale vaut régime/60 × nombre de pales.
Nombre de rotors	4	1 à 8.
Pales par rotor	2	2 à 4.
Harmoniques	26	Nombre d'harmoniques synthétisées.

Paramètre	Défaut	Effet
Décroissance	0,60	Amplitude de l'harmonique k en $k^{\wedge}(-\text{décroissance})$. Une valeur faible donne le bourdonnement large bande d'un multitoror.
Dispersion régime	0,018	Écart de régime entre rotors : c'est lui qui crée le battement lent.
Cylindres	4	Moteur à pistons uniquement.
Réduction hélice	2,50	Rapport moteur/hélice. Une réduction abaisse la BPF de l'hélice sans toucher aux raies du moteur : les deux familles se séparent nettement.
Déséquilibre cylindres	0,30	Amplitude des ordres de rotation qui ne sont PAS des allumages. La signature la plus reconnaissable d'un moteur à pistons.

Antenne et atmosphère

Paramètre	Défaut	Effet
Arête du tétraèdre	0,70 m	L'erreur angulaire est inversement proportionnelle.
Hauteur au sol	1,60 m	Plus haut, moins le trajet réfléchi par le sol perturbe la mesure.
Microphones	Primo EM272	Quatre préréglages, du meilleur au pire choix.
Sensibilité	40 mV/Pa	N'influence PAS la localisation — le GCC-PHAT est invariant en amplitude. Sert à afficher de vrais dB SPL.
Bruit propre	14 dB(A)	En campagne calme, ce n'est pas le facteur limitant : l'ambiance l'est.
Ambiance	Campagne, jour	Cinq préréglages de bruit de fond et de vent.
Bruit de fond	34 dB(A)	Presque aussi décisif que le niveau du drone.
Vent	2,5 m/s	Le premier facteur limitant sur le terrain.
Température	18 °C	Fixe la célérité du son et l'absorption atmosphérique.
Humidité relative	60 %	Influence fortement l'absorption des hautes fréquences (ISO 9613-1).
Réflexion sol	activée	Ajoute le trajet réfléchi : effet de peigne et biais des temps d'arrivée.
Coefficient	0,55	0,30 herbe haute · 0,55 sol mou · 0,90 béton ou eau.

Chaîne de traitement

Paramètre	Défaut	Effet
Échantillonnage	48 kHz	Suffit largement : le son parcourt 7 mm par échantillon, et l'interpolation du GCC descend bien en dessous.
Taille de trame	8192	Trame longue = meilleure sensibilité, mais moins de mises à jour et plus d'étalement Doppler dans la trame.
Pas entre trames	3072	Détermine la cadence du scope : 15,6 mises à jour par seconde.
Bande basse	140 Hz	Le passe-haut est votre principale défense contre le vent.
Bande haute	4 200 Hz	—
Seuil de détection	3,50 dB	Baisser augmente la portée mais aussi les fausses alarmes. C'est le compromis central de tout le système.
Seuil d'ouverture	3,50 dB	Score exigé pour ouvrir une piste.
Cohérence d'initiation	10°	Dispersion angulaire maximale des mesures candidates. Le discriminant le plus efficace de toute la chaîne : le bruit donne des directions dispersées, un aéronef n'en donne qu'une.
Résidu TDOA maximal	60 µs	Au-delà, les six temps d'arrivée sont incohérents et la mesure est rejetée.

Paramètre	Défaut	Effet
Interpolation GCC	×16	Sur-interpolation fréquentielle de la corrélation croisée.
Grille SRP	2,0°	Pas de la carte affichée en fond du scope. Plus fin = plus lent.
Manœuvre (Kalman)	0,35 rad/s ²	Augmenter si l'aéronef est vif, diminuer pour lisser davantage.
Extrapolation max	12 trames	Trames sans mesure avant d'abandonner la piste.

LE PIÈGE LE PLUS COURANT : LA PLAGE DE RECHERCHE

Le détecteur cherche la fréquence fondamentale entre 90 et 520 Hz. Si la signature de votre aéronef tombe hors de cette plage, la détection échoue SANS AUCUN MESSAGE — le scope reste simplement vide.

Le bilan de liaison affiche donc la fréquence attendue en ROUGE, avec un avertissement explicite, dès qu'elle sort de la plage. Prenez l'habitude d'y jeter un œil avant de lancer un calcul.

15. Diagnostic

Symptôme	Cause la plus probable	Que faire
Le scope reste vide après une simulation	La fréquence fondamentale sort de la plage de recherche 90–520 Hz.	Vérifiez la ligne « BPF nominale » du bilan de liaison : elle est en rouge.
AUCUNE PISTE alors que le score est élevé	Résidu TDOA au-dessus de 60 µs : les mesures sont incohérentes.	En simulation : réflexion sol trop forte. En direct : voies interverties ou horloges séparées.
La piste part à l'opposé de la réalité	Deux voies interverties au câblage.	Refaites le test des mains, microphone par microphone.
Le résidu croît régulièrement avec le temps	Deux périphériques audio distincts : leurs horloges dérivent.	Un seul boîtier pour les quatre voies. Il n'y a pas d'autre remède.
Portée très inférieure à la prévision	Vent, ou bruit de fond du site.	Comparez le bruit de vent affiché à ce que vous constatez. Changez de site.
Seulement deux voies dans la liste	Le pilote ASIO du constructeur n'est pas installé.	Installez-le, puis « Rafraîchir la liste des périphériques ».
Aucun périphérique dans la liste	Le module d'acquisition est absent.	Le diagnostic affiché sous la liste donne le détail.
SATURATION en rouge	Gain d'entrée trop élevé.	Baissez le gain. La saturation détruit la corrélation.
L'alarme ne sonne pas	Sortie audio coupée, ou son réglé sur « Muet ».	Bouton Test. À faire en début de chaque vacation.
L'alarme se déclenche pour rien	Critères trop permissifs.	Cochez « exiger une piste confirmée », montez le score, allongez la confirmation.
Le son se coupe pendant la relecture	Le scope prend du retard sur l'horloge audio.	Corrigé : le scope est asservi à la position de lecture et saute les trames qu'il ne peut pas tracer.
Impossible d'obtenir un MP4	ffmpeg absent du PATH.	Installez ffmpeg, ou acceptez le repli en GIF.
La fenêtre déborde de l'écran	Écran plus petit que prévu.	Ctrl + 0 réajuste la fenêtre.

EN CAS DE PROBLÈME PERSISTANT

L'onglet Journal contient l'historique horodaté complet : lancements, durées, statistiques, déclenchements d'alarme, erreurs. C'est ce contenu qu'il faut transmettre — il contient presque toujours la réponse.

16. Limites physiques

Aucune de ces limites ne relève d'un défaut de l'application : elles tiennent à la physique de la mesure acoustique passive. Les connaître évite d'attendre de l'instrument ce qu'il ne peut pas donner.

Limite	Conséquence pratique
Pas de distance	Une antenne unique mesure une direction. Il faut une seconde antenne distante de 50 à 200 m, ou une hypothèse d'altitude.
Retard acoustique	À 300 m, le son met 0,88 s. Le scope montre où l'aéronef ÉTAIT. À 45 m/s, cela représente 40 m le long de la trajectoire.
Le vent	+17 dB de pseudo-bruit par doublement de la vitesse. Au-delà de 4 à 5 m/s, aucune bonnette ne sauve la mesure.
Réfraction atmosphérique	Les gradients de température et de vent courbent les rayons sonores : quelques degrés de biais à longue distance. Non modélisé.
Absorption des hautes fréquences	Elle croît avec la distance et dépend fortement de l'humidité (ISO 9613-1). À 1 km, les harmoniques élevées ont disparu et le peigne s'appauvrit.
Trajets multiples	Bâtiments, véhicules, relief renvoient des échos qui décorrèlent les voies. En zone bâtie, la portée utile chute fortement.
Une seule cible à la fois	Le pisteur suit une piste. Deux aéronefs simultanés se disputent la piste, ou l'un masque l'autre.
Aéronefs très silencieux	Un planeur, un multirotor à hélices sur-dimensionnées tournant lentement, un ballon : peu ou pas de raies, donc peu ou pas de score de peigne.

VALIDATION DE LA CHAÎNE

L'application est vérifiée par une batterie de vingt-huit tests de non-régression exécutés contre des références indépendantes : absorption atmosphérique ISO 9613-2, pondération A selon CEI 61672, borne théorique de précision angulaire, quarante et un retards fractionnaires connus, effet Doppler émergeant du calcul de propagation à 0,02 Hz près.

Le modèle de bruit de vent fait exception : c'est un ajustement empirique plausible, pas un modèle validé. Sa pente très raide est le point qualitativement juste ; les valeurs absolues sont à recaler sur vos propres bonnettes.

17. Annexes

Raccourcis clavier

Raccourci	Action
F5	Lancer la simulation ou l'acquisition
Échap	Arrêter
Ctrl + A	Acquitter l'alarme
Ctrl + W	Exporter le son en WAV / démarrer-arrêter l'enregistrement
Ctrl + R	Enregistrer la vidéo du scope
Ctrl + O	Charger une configuration
Ctrl + S	Enregistrer la configuration
Ctrl + Ø	Ajuster la fenêtre à l'écran
F11	Plein écran
Ctrl + Q	Quitter

Fichiers produits

Fichier	Contenu
configuration.json	Tous les réglages. Rechargeable par Fichier ► Charger.
mics_4ch_Pa.wav	4 voies float32 calibrées, 1.0 = 1 pascal.
mics_4ch_listen.wav	4 voies 16 bits normalisées.
mic1_boost.wav	Voie 1 filtrée et compressée, pour l'écoute.
piste.csv	Une ligne par trame : instant, détection, score, fréquence, angles bruts et pistés, résidu, statut, vérité, erreur.
performances.png	Figures de performance de la simulation.
scope.png	Image fixe du scope à mi-parcours.
...mp4 / ...gif	Vidéo animée du scope, si demandée.

Glossaire

Terme	Définition
Azimut	Direction horizontale, mesurée depuis le Nord dans le sens horaire.
Élévation	Angle au-dessus de l'horizon : 0° à l'horizon, 90° au zénith.
Angle zénithal	Complément de l'élévation. C'est lui qui sert de rayon sur le scope.
BPF	Blade Passing Frequency — fréquence de passage de pale : régime divisé par 60, multiplié par le nombre de pales.
Fréquence d'allumage	Pour un moteur à pistons : régime/60 × cylindres × 2/temps. C'est elle que le détecteur accroche, pas la rotation.
TDOA	Time Difference of Arrival — écart de temps d'arrivée du son entre deux microphones.
GCC-PHAT	Généralisation de la corrélation croisée pondérée en phase. Rend la mesure de retard insensible au spectre de la source.

Terme	Définition
SRP-PHAT	Steered Response Power : l'énergie reçue de chaque direction du ciel. C'est le fond du scope.
Résidu TDOA	Désaccord entre les six temps d'arrivée mesurés et la direction trouvée. L'indicateur de confiance le plus fiable.
Filtre de Kalman	Estimateur récursif qui lisse la piste et l'extrapole en l'absence de mesure.
M de N	Règle d'initiation de piste : M mesures cohérentes parmi les N dernières trames avant d'ouvrir une piste.
Champ lointain	Hypothèse d'onde plane sur l'antenne, valable tant que la source est bien plus loin que la taille de l'antenne.
ASIO	Interface de pilote audio à faible latence. Sous Windows, seul moyen d'accéder à plus de deux voies d'entrée.
Bonnette	Protection mousse et fourrure contre le pseudo-bruit de vent.

Références normatives

- ISO 9613-1 — Atténuation du son lors de sa propagation à l'air libre : calcul de l'absorption atmosphérique.
- ISO 9613-2 — Méthode générale de calcul de l'atténuation.
- CEI 61672 — Sonomètres : définition de la pondération fréquentielle A.

MENTIONS

AERO-SPECTRIX 1.3.0 par F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC.

Ce document et l'application qu'il décrit sont destinés à l'étude, à la formation et aux opérations de sécurité civile. L'emploi de moyens de détection est soumis à la réglementation en vigueur : il appartient à l'utilisateur de s'en assurer.